



凤凰谷风光气生储终端 一体化多能互补项目技术方案



目录

一、我们的理解

二、关于 CSNE

三、我们的解决方案

四、方案的价值

五、推进计划



目录

一、我们的理解

二、关于 CSNE

三、我们的解决方案

四、方案的价值

五、推进计划



1.1 关于凤凰谷小镇

便捷

项目位于承德市滦平县，距离首都北京市中心133公里，京承高速80分钟直达。

广阔

项目用地总面积约20平方公里，其中建设用地面积约5300亩，开发建筑面积约179万平方米。

多样

开发出特色的产业形成产业定位、文化、内涵、旅游特征、社区功能四位一体的，有机结合的小型城市功能平台。

高端

定位为中产阶级打造的特色小镇。共构诗画大境，500余座庄园分布其中。

1.2 凤凰谷能源现状

分散

凤凰谷项目规划总用电负荷82.8MVA，供热负荷96MW，谷口处负荷相对集中，内部负荷较为分散。



匮乏

周边没有合适的集中供热站，也未查询到管道燃气接入的规划或者布局。



凤凰谷项目现有能源供应方式是很难支撑整个凤凰谷的能源需求，且很难匹配凤凰谷核心客户群体对于环境（冷热）舒适度的要求。

单一

整个凤凰谷项目规划仅靠单路电源作为主要的能源来源，冷热需求全部以电作为驱动。



1.3 凤凰谷 现有能源方式剖析



凤凰谷仅有单路电源进行电力供应，无法保障电力供应安全。



凤凰谷没有热力管网、燃气管网接入，不能保证业主冬季采暖需求。



凤凰谷生物质秸秆、生活垃圾、马场马粪无法处理。



凤凰谷业主全部为中国精英阶层，用能匹配需求必然是安全、稳定、简洁、生态佳、能耗低的供能系统。

1.4 如何解决问题

考虑到凤凰谷项目自身定位以及期望目标，在能源供应方面，迫切需要找到一套独立高效、清洁节约的多能互补能源解决方案。



不依靠单一的电力接入，采用不同燃料产生的、独立的分布式能源供应系统，将当地的风光生（生物质）资源有机融合，从而提升整个凤凰谷的用能安全等级。

建立独立能源系统、提升能源供应可靠性

解决不同业态的冷热需求，且通过自主研发的能源管理平台进行实时调控，在舒适性和用户感受方面要远大于传统供能模式。

贴近冷热需求侧，因地制宜供热制冷





目录

一、我们的理解

二、关于 CSNE

三、我们的解决方案

四、方案的价值

五、推进计划



更专业、更成熟、更优质

中船重工（上海）新能源 有限公司

实力雄厚： 由中央直属管理特大型军工企业，世界500强——中国船舶重工集团投资。

技术领先： 依托七一一研究所强大的技术实力，产融一体。

业务成熟： 秉持严谨的军工精神，立足能源投资和服务领域，专注天然气分布式能源和生物质能综合利用业务。

2.2 关于 CSNE



1

技术实力

覆盖全产业链、力量雄厚的
自主创新和集成创新体系



2

资质与合作

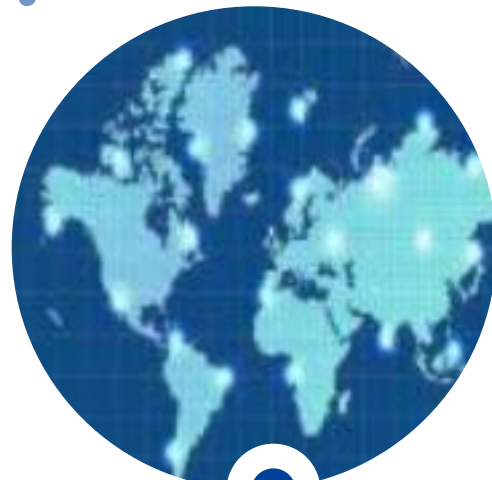
对外工程承包、新能源发电设计、
机电设备工程安装等资质



3

人才实力

专业齐全、经验丰富，实践中培
养了一批领军型经营管理人才和
技术专家



4

资源优势

中船重工品牌形象、资金实
力、制造水平、创新能力为
能源服务提供强大后盾



目录

一、我们的理解

二、关于 CSNE

三、我们的解决方案

四、方案的价值

五、推进计划

3. 我们的解决方案



立核心

以天然气分布式系统为主，针对比较密集的区域，比如温室大棚、商业区、书院等。



树典型

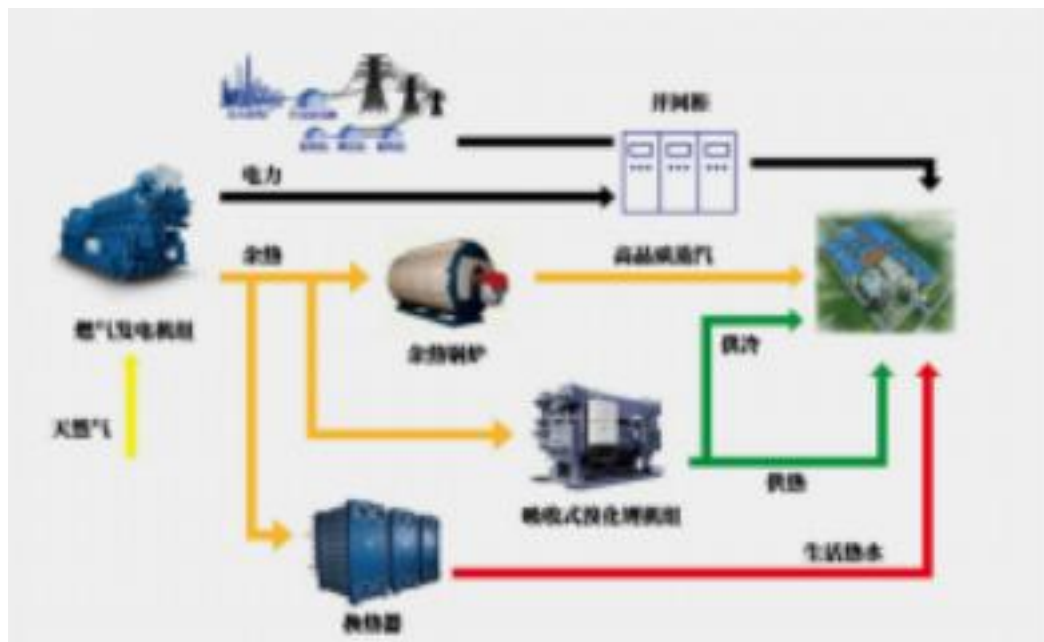
采用屋顶光伏+空气源热泵+壁挂炉供能系统，针对于大小规模不同的庄园。



找亮点

风光储路灯照明系统，实现无人值守，可布置在凤凰谷内偏远区域；生物质厌氧发酵供能系统（可处理生活垃圾、餐厨垃圾、马场垃圾变废为宝）。

3.1 解决方案——分布式功能系统



分布式能源系统：指将燃料同时转换成多种产品，如电力、热水、蒸汽、冷水等。

分布式能源系统的优势

★★★★★

- 清洁环保，减少排放 CO_2 、 SO_2
- 能源梯级利用，综合能源利用率高
- 与大型电网互相支撑，供能安全性高
- 对燃气和电力有双重削峰填谷作用
- 节约城市用地，节省建设投资
- 投资回报率高

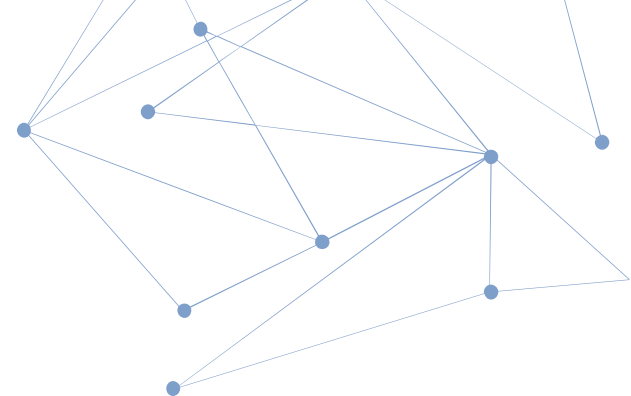
3.2 解决方案——屋顶光伏



方案优势：享有国家级及省级双重补贴政策，终可获0.62元/KWH。

成果预估：260平米太阳能板功率为40KW，初投资约28万元，平均年发电量5.76万度（免享用5.76万度电价值2.88万还可获补贴3.57万，居民用电区实际价值约6.45万元，商业用电区或实际价值约8.3万元）。

3.3 解决方案——风光储路灯



01 项目特点

凤凰谷项目范围大，路灯分布广，庄园区域路灯电源管线成本相对高。

02 方案优势

风光储能路灯技术成熟、成本合理、应用稳定。

03 成果预估

按10年使用总费用计算折合到每套8米高的50W LED路灯的费用,常规路灯为1.5万元/套,风光互补路灯为1.13万元/套,普通路灯为风光互补路灯为的1.4倍,风光互补路灯具有极高的经济效益。

3.4 解决方案——生物质利用



充分将凤凰谷内生物质资源（如马粪、生活垃圾、林业废弃物等）用于建设厌氧发酵制沼气系统。

3.5 解决方案——能源管理平台



能源服务

- 电子商务
- 物流配送
- 金融服务
- 能源交易
- 数据挖掘与分析

能源管理

- 微网管理
- 智能调度
- 用能预测和监视
- 储能优化
- 节能分析

能源生产

- 电力
- 冷负荷
- 热水
- 蒸汽

能源存储

- 电池储能
- 冰储能
- 水储能

能源管理平台 系统结构

建设以太阳能、风能、生物质能、地热能等可再生能源为主体的多能源协调互补的能源互联。

突破分布式发电、智能微网、配电网等关键技术，构建智能化电力运行监测、管理技术平台，使电力设备和用电终端基于互联网进行双向通信和智能调控，实现分布式电源的及时有效接入，逐步建成开放共享的能源网络。



目录

一、我们的理解

二、关于 CSNE

三、我们的解决方案

四、方案的价值

五、推进计划

4. 供能系统的价值与意义

改善用电安全可靠

增加一路保障电源；
商业区能源中心拟实现冷、
热、电三联供。



契合高端发展理念

风光互补路灯，科技环保；
生物质利用，变废为宝。



实现节能减排效益

特色天然气分布式能源项目；
清洁能源与建筑完美融合；
加快“国际性、低碳型、环
保型”建设进程。



打造安全、舒适用能环境

智能监控管理平台系统实现精细化、快速及时管理；
集中运营分析，优化供能系统，协调运作。





目录

一、我们的理解

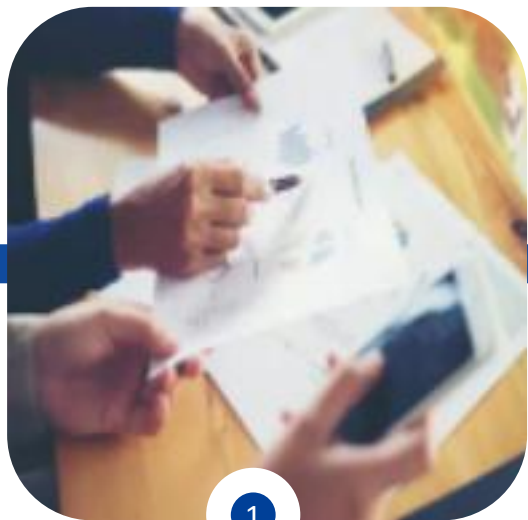
二、关于 CSNE

三、我们的解决方案

四、方案的价值

五、推进计划

5. 推进计划



1

前期工作

项目初期起收集资料、了解需求，出具初步技术方案；
前往xx业公司向总师办俞节时汇报初步技术方案，并确定项目各业态供能方式。业主希望由我方提供项目的能源咨询服务。



2

现阶段计划

完善项目技术方案，提供整体能源咨询服务，并出具深度项目方案、项目建议书或项目可研报告。



3

下阶段计划

对项目进行充分的评估论证，达成项目能源供应合作意向。

谢谢!

